

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №7

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter.

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. За варіантом індивідуального завдання розпочав розробку програмного додатку, яка обчислює значення функції (8.1):

$$F = \begin{cases} \frac{\lg(V - x)}{\sqrt{2V}}, & \text{якщо } x \leq -3; \\ \frac{5V}{(1 - x)^2}, & \text{якщо } -3 < x < 0; \\ Vx^2 \cdot \operatorname{ctg}(2x + V), & \text{якщо } 0 \leq x \leq 6; \\ (x - V) \cdot e^{-\frac{V}{x}}, & \text{якщо } x > 3. \end{cases} \quad (8.1)$$

2. Здійснив імпорт необхідних модулів:

- tkinter — для реалізації GUI-інтерфейсу користувача;
- tkinter.messagebox — для відображення інформаційних повідомлень та повідомлень про помилки;
- math — для використання колекції математичних функцій;
- os — для роботи з файлами та визначення операційної системи;
- urllib.request — для завантаження шрифту з мережі Інтернет;
- ctypes — для реєстрації шрифту в операційній системі Windows;
- _math_functions_check — для використання допоміжних функцій перевірки математичних операцій.

3. Описав алгоритм роботи програми та виконав попередні налаштування головного вікна додатку: задання заголовка, розмірів, кольорової гами, позиціонування по центру екрана, заборони зміни розмірів вікна та встановлення іконки програми (див рисунок 8.1).

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Рисунок 8.1 – іконка програми, logo_2.ico

4. Реалізував механізм перевірки наявності та автоматичного завантаження шрифту Ubuntu для покращення зовнішнього вигляду інтерфейсу користувача.

5. Описав складові компоненти організації введення вхідних даних:

- створив об'єкт input_data класу LabelFrame для групування елементів введення;

- за допомогою циклу створив об'єкти класів Label та Entry для введення номера варіанта та значення аргументу;

- створив об'єкт calculate_button класу Button для запуску обчислень.

6. Для ергономічного розміщення компонентів введення використав менеджер геометрії grid(), а для розташування основних блоків інтерфейсу застосував менеджер геометрії place().

7. Описав складові компоненти відображення результатів:

- створив об'єкт output_data класу LabelFrame;

- створив об'єкти task_name, task_var, task_argument, task_condition та task_result класу Label для відображення результатів виконання індивідуального завдання.

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

8. Визначив функцію `calculate_all()`, яка здійснює:

- зчитування та перевірку введених користувачем даних;
- вибір відповідної формули залежно від значення аргументу;
- виконання математичних обчислень;
- обробку можливих помилок;
- виведення результатів на екран.

9. Налаштував виклик функції `calculate_all()` при натисканні кнопки «Обчислити».

10. Створив інформаційний напис з відомостями про автора програми.

11. Приступив до тестування програного додатку (див. рис. 8.1 – 8.6).

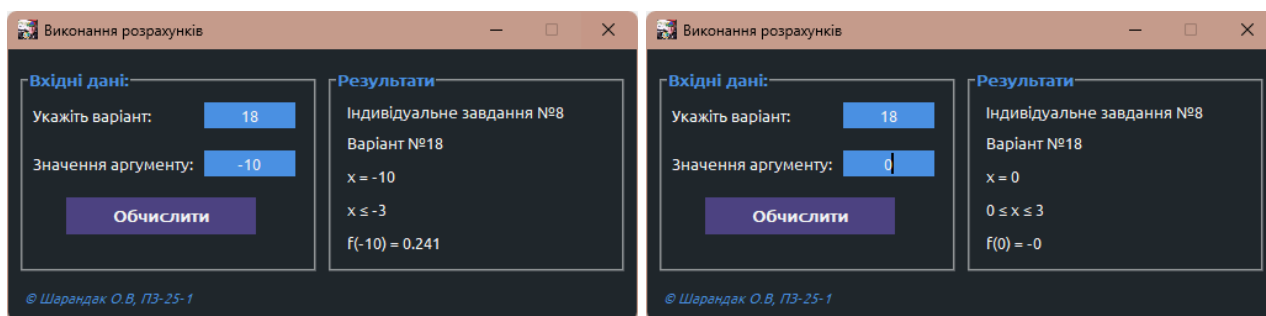


Рисунок 8.1 – 8.2

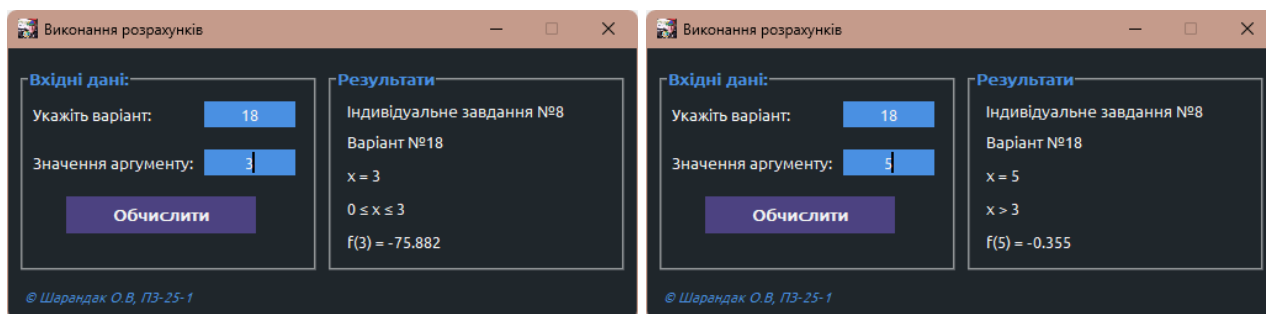


Рисунок 8.3 – 8.4

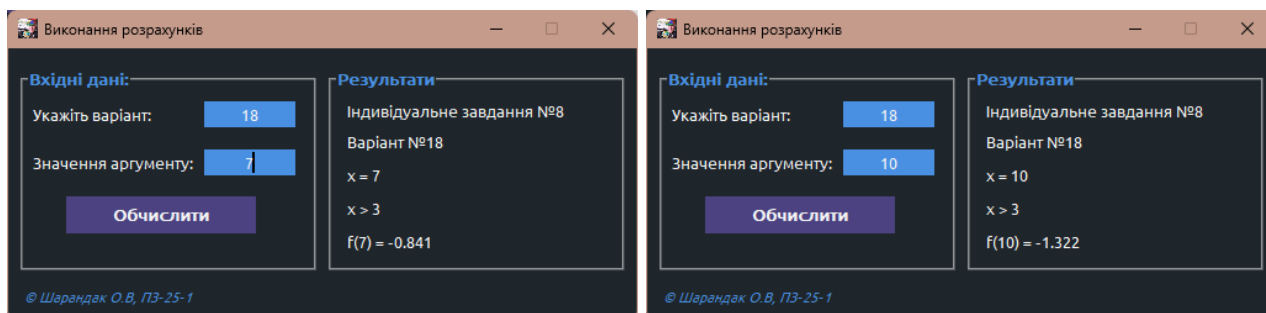


Рисунок 8.5 – 8.6

		Шарадак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Код програми

```
from _math_functions_check import (
    division_check,
    sqrt_check,
    log_check,
    cot_check,
)
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from math import e
import os
import urllib.request
import ctypes

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого
вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний
шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4c4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
ERROR_COLOR = "#ff6b6b"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")

window_width = 510
window_height = 220

screen_width = root.winfo_screenwidth()
screen_height = root.winfo_screenheight()
```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

center_x = int(screen_width / 2 - window_width / 2)
center_y = int(screen_height / 2 - window_height / 2)

root.title("Виконання розрахунків")
root.iconbitmap(default="img/logo_2.ico")
root.geometry(f"{window_width}x{window_height}+{center_x}+{center_y}")
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

input_data = LabelFrame(
    root,
    text="Вхідні дані:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=RIDGE,
    bd=2,
)

input_data.place(x=10, y=15, width=240, height=165)

Labels = ["Укажіть варіант:", "Значення аргументу:"]
entries = []

for i in range(2):

    label = Label(
        input_data,
        text=Labels[i],
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
    )

    entry = Entry(
        input_data,
        width=10,
        bg=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        relief=FLAT,
        font=FONT_MAIN,
        justify=CENTER,
    )

    label.grid(row=i, column=0, padx=(5, 3), pady=8, sticky=W)
    entry.grid(row=i, column=1, padx=3, pady=8)

    entries.append(entry)

calculate_button = Button(
    input_data,
    text="Обчислити",
    bg=BTN_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=FLAT,
    cursor="hand2",
    width=16,
)

calculate_button.grid(

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        row=2,
        column=0,
        colspan=2,
        pady=8,
    )

    output_data = LabelFrame(
        root,
        text="Результати",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_BOLD,
        fg=ACCENT_COLOR,
        relief=RIDGE,
    )

    output_data.place(x=260, y=15, width=240, height=165)
    output_data.pack_propagate(False)

    task_name = Label(
        output_data,
        text="Індивідуальне завдання №8",
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
    )

    task_var = Label(
        output_data,
        text="Варіант ---",
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
    )

    task_argument = Label(
        output_data,
        text="x = ---",
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
    )

    task_condition = Label(
        output_data,
        text="Умова: ---",
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
    )

    task_result = Label(
        output_data,
        text="f(x) = ---",
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        anchor="w",
    )

    task_name.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=(5, 0), sticky=W)
    task_var.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=2, sticky=W)
    task_argument.grid(row=2, column=0, padx=10, pady=2, sticky=W)

```

		Шарандак. О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

task_condition.grid(row=3, column=0, padx=10, pady=2, sticky=W)
task_result.grid(row=4, column=0, padx=10, pady=2, sticky=W)

def calculate_all():
    try:
        x = float(entries[1].get())
        v = int(entries[0].get())

        def f():
            if x <= -3:
                condition = "x ≤ -3"
                denominator = sqrt_check(2 * v)
                numerator = log_check(10, v - x)
                return division_check(numerator, denominator), condition
            elif x > -3 and x < 0:
                condition = "-3 < x < 0"
                numerator = 5 * v
                denominator = (1 - x) ** 2
                return division_check(numerator, denominator), condition
            elif x >= 0 and x <= 3:
                condition = "0 ≤ x ≤ 3"
                return v * x**2 * cot_check(2 * x + v), condition
            elif x > 3:
                condition = "x > 3"
                return (x - v) * e ** -(division_check(v, x)), condition

        result, condition = f()

        task_var.config(text=f"Варіант №{v}")

        task_argument.config(
            text=f"x = {x:g}",
            fg=TEXT_COLOR,
        )

        task_condition.config(
            text=condition,
            fg=TEXT_COLOR,
        )

        task_result.config(
            text=f"f({x:g}) = {result:.3f}".rstrip("0").rstrip("."),
            fg=TEXT_COLOR,
        )

    except ValueError as error:
        messagebox.showerror(f"Помилка: {error}")
    except OverflowError:
        messagebox.showerror("Помилка", "Помилка переповнення числа!")
    except Exception as error:
        messagebox.showerror("Помилка", f"Невідома помилка: {error}")

calculate_button.config(command=calculate_all)

author = Label(
    root,
    text="\u00a9 Шарандак О.В, ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
    fg=ACCENT_COLOR,
)

```

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арх
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
author.place(x=10, y=190)
```

```
root.mainloop()
```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак. О.В			F2.25-1.18 ІЗ-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		